

The background of the slide features a photograph of a power plant with several tall transmission towers and power lines stretching across the landscape. A thick, solid red horizontal band is superimposed over the middle of the image, serving as a backdrop for the title text.

电网的电流保护 习题课

主讲人：王义凯



复习内容

- 三段式相间电流保护整定计算
- 功率方向元件的动作行为分析
- 零序电流保护整定计算





单电源辐射网络相间电流保护整定计算

1. 某线路上配置有三段式电流保护，分别将它们的动作电流、动作时间、保护范围、灵敏系数从大到小进行排序，并加以总结（简明扼要）。

第二次作业.

1. (1)、动作电流: $I_{set}^I > I_{set}^{II} > I_{set}^{III}$

(2)、动作时间: $t^{III} > t^{II} > t^I$

(3)、保护范围: $III > II > I$

(4)、灵敏系数: $III > II > I$

总结: I段保护快速切除近区故障, II段保护切除稍远区域故障, 对I段有后备保护作用
III段保护作为本线路主保护的近后备保护和相邻下一线路保护的远后备保护。灵敏系数随着保护范围的增大而增大, 确保在各种故障情况下都能可靠动作。





单电源辐射网络相间电流保护整定计算

2. 单电源辐射网络相间电流保护整定计算题目。

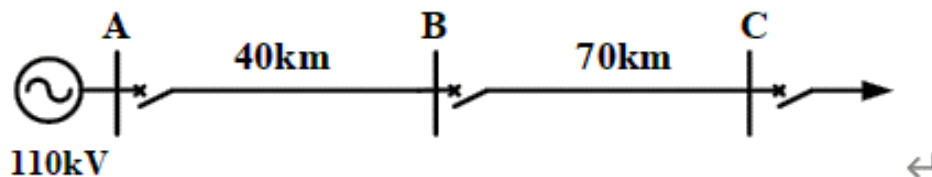
下图所示为110kV单侧电源辐射网络，已知电源等值阻抗 $Z_{S.\max} = 4\Omega$ 、 $Z_{S.\min} = 3\Omega$ ；

线路阻抗参数 $z_1 = 0.4\Omega/km$ 。 $K_{rel}^I = 1.25$ ， $K_{rel}^{II} = K_{rel}^{III} = 1.15$ ， $K_{ss} = 1.5$ ， $K_{re} = 0.85$ ，

$I_{ABL.\max} = 200A$ 。AB和BC线路均配置三段式相间短路电流保护。BC线路各段定值为：

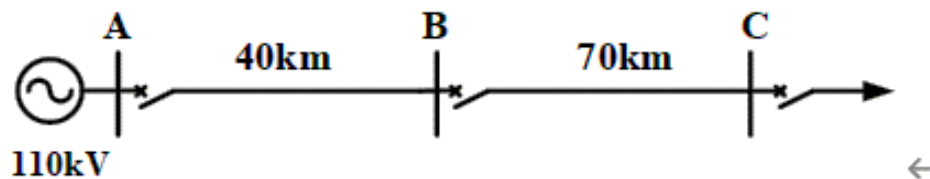
$I_{set.BC}^I = 1.69kA$ ， $I_{set.BC}^{II} = 0.77kA$ ， $t_{BC}^{II} = 0.5s$ ； $I_{set.BC}^{III} = 304.4A$ ， $t_{BC}^{III} = 3s$ 。试完成线路

AB各段保护的整定计算。↵





单电源辐射网络相间电流保护整定计算



$$\text{I段: } \begin{cases} I_{set1}^I = K_{rel} \cdot \frac{110/\sqrt{3}}{3+40 \times 0.4} = 1.25 \times \frac{110/\sqrt{3}}{3+16} = 4.178 \text{ kA} \\ t_1^I = 0.5 \end{cases}$$

$$\text{校验: } I_{set1}^I = \frac{1}{2} \frac{110/\sqrt{3}}{4+20 \times 0.4} = 4.178 \text{ kA} \Rightarrow \Delta_{min} = 57.28\% > 15\%$$

满足要求

$$\text{II段: } \begin{cases} I_{set2}^{II} = K_{rel} \cdot I_{set1}^I = 1.15 \times 1.69 = 1.944 \text{ kA} \\ t_{set2}^{II} = 0.5 \text{ s} \end{cases}$$

$$\text{校验: } I_{KBmin}^{(2)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{110/\sqrt{3}}{4+16} = 2.75 \text{ kA}$$

$$K_{sen}^{II} = \frac{I_{KBmin}^{(2)}}{I_{set1}^{II}} = \frac{2.75}{1.944} = 1.415 > 1.3 \text{ 满足要求}$$

$$\text{III段: } \begin{cases} I_{set1}^{III} = \frac{K_{rel} \cdot I_{ss}}{K_{re}} I_{ABLmax} = \frac{1.5 \times 1.15}{0.85} \times 200 = 0.406 \text{ kA} \\ t_{set1}^{III} = 3 + 0.5 = 3.5 \text{ s} \end{cases}$$

$$\text{校验: } \begin{cases} \text{本级远后备: } K_{sen}^{III} = \frac{2.75}{0.406} = 6.773 > 1.3 \text{ 满足要求} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I_{Kcmh}^{(2)} &= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{110/\sqrt{3}}{4+16+28} = 1.146 \text{ kA} \\ \text{下一级远后备: } K_{sen}^{III} &= \frac{I_{Kcmh}^{(2)}}{I_{set1}^{III}} = \frac{1.146}{0.406} = 2.822 > 1.2 \text{ 满足要求} \end{aligned}$$

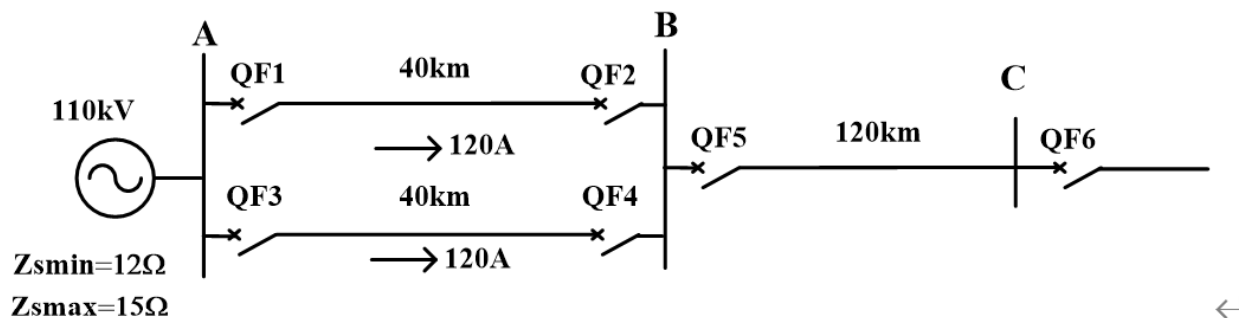




双电源网络相间电流保护整定计算

3. 单电源含双回线网络相间电流保护整定计算题目。

系统如图所示，线路正序阻抗 $z_1 = 0.4\Omega / \text{km}$ ，三段式电流保护整定时 $K_{\text{rel}}^{\text{I}} = 1.3$ 。



计算：↵

(1)保护 1 的电流速断定值，校验最小保护范围；↵

(2)保护 5 的 I 段定值及校验。↵

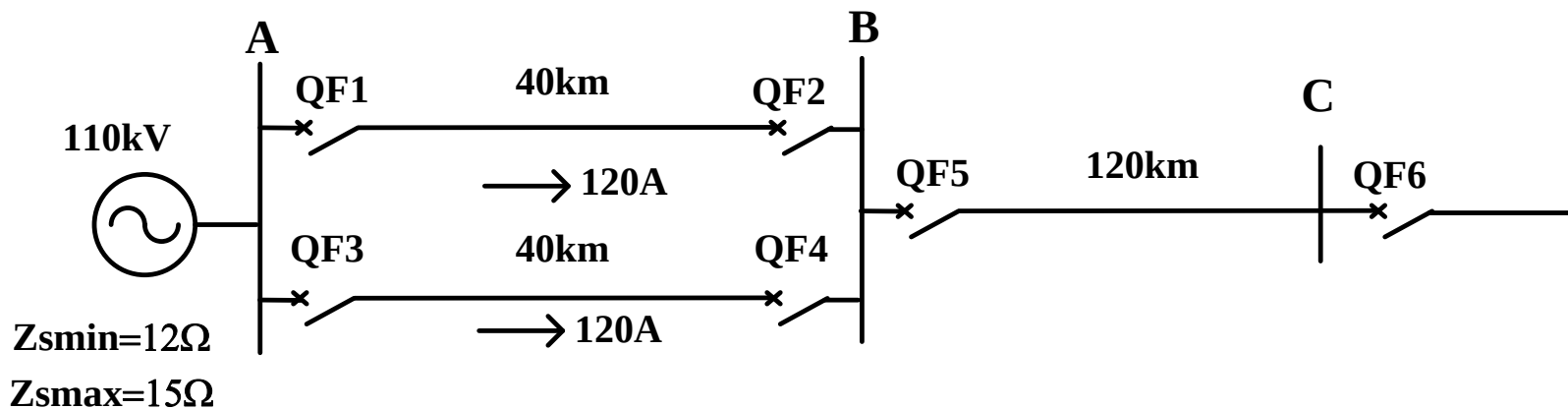
(3) $K_{\text{rel}}^{\text{III}} = 1.2$ 、 $K_{\text{ss}} = 1.5$ 、 $K_{\text{re}} = 0.9$, 计算：保护 5 的定时限过电流保护定值，

校验近后备保护灵敏度系数。↵





双电源网络相间电流保护整定计算

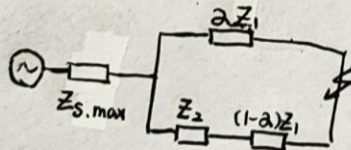


解: (1) 单回线运行, B处三相短路故障, 最大运行方式.

$$I_{k.B.max}^{(3)} = \frac{E_{ph}}{Z_{s.min} + Z_{L1}} = \frac{\frac{110}{\sqrt{3}}}{12 + 0.4 \times 40} \approx 2.268 \text{ kA}$$

$$I_{set.1}^{I} = K_{rel} I_{k.B.max}^{(3)} = 1.3 \times 2.268 \approx 2.948 \text{ kA}$$

校验:



$$\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{E_{ph}}{Z_{s,max} + 2Z_1 // [(1-a)Z_1 + Z_2]} \cdot \frac{(1-a)Z_1 + Z_2}{Z_1 + Z_2} = I_{set.1}$$

$$\Rightarrow a = 0.1516 > 0.15 \quad \text{满足}$$

(2) 双回线运行, C处三相短路故障, 最大运行方式.

$$I_{k.C.max}^{(3)} = \frac{E_{ph}}{Z_{s.min} + \frac{1}{2}Z_{L1} + Z_{L2}} = \frac{\frac{110}{\sqrt{3}} \times 10^3}{12 + 8 + 48} \approx 933.95 \text{ A}$$

$$I_{set.1}^{I} = K_{rel} I_{k.C.max}^{(3)} = 1.3 \times 933.95 \approx 1214.13 \text{ A}$$

校验: 单回线运行

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{E_{ph}}{15 + 16 + 48} = 933.95$$

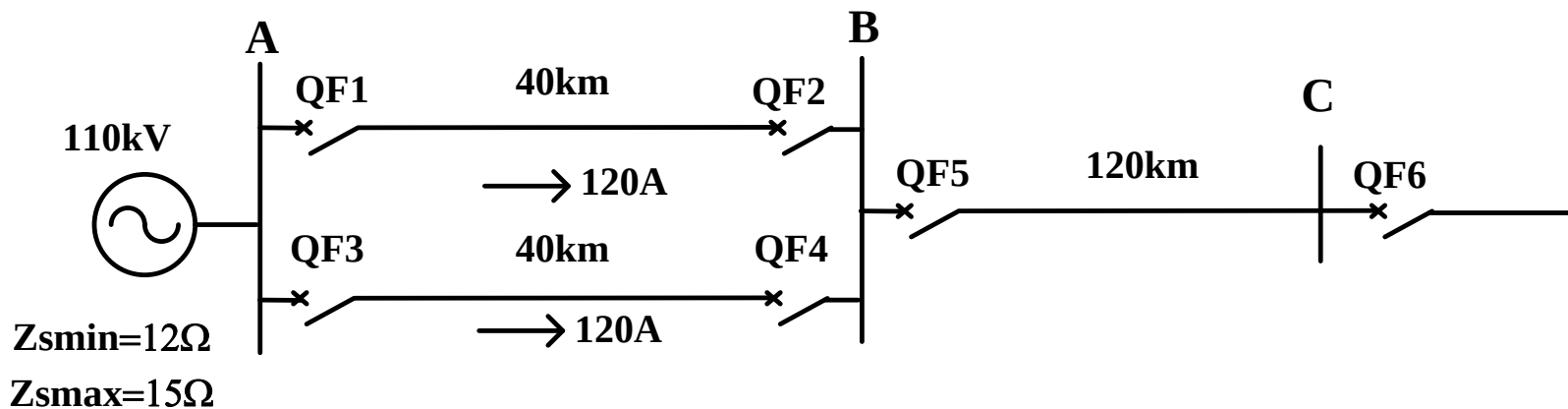
两相短路故障, 最小运行方式

$$\Rightarrow a \approx 0.58 > 0.20 \quad \text{满足}$$





双电源网络相间电流保护整定计算



(b)

$$I_{L,max} = 120A + 120A = 240A$$
$$I_{set,5}^{III} = \frac{K_{rel}^{III} \cdot K_{ss} \cdot I_{L,max}}{K_{re}} = \frac{1.2 \times 1.5 \times 240}{0.9} = 480A$$

校验: 近后备

$$I_{k,c,min} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\frac{110}{\sqrt{3}} \times 10^3}{15 + 16 + 48} \approx 696.20A$$
$$K_{sen} = \frac{I_{k,c,min}}{I_{set,5}^{III}} = \frac{696.20}{480} = 1.45 > 1.3 \quad \text{满足}$$

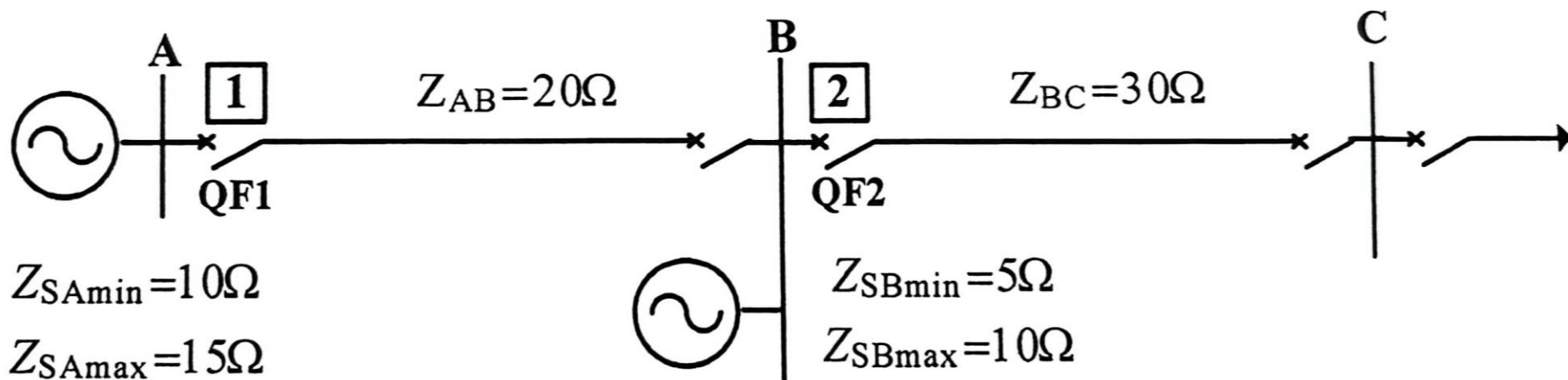




双电源网络相间电流保护整定计算

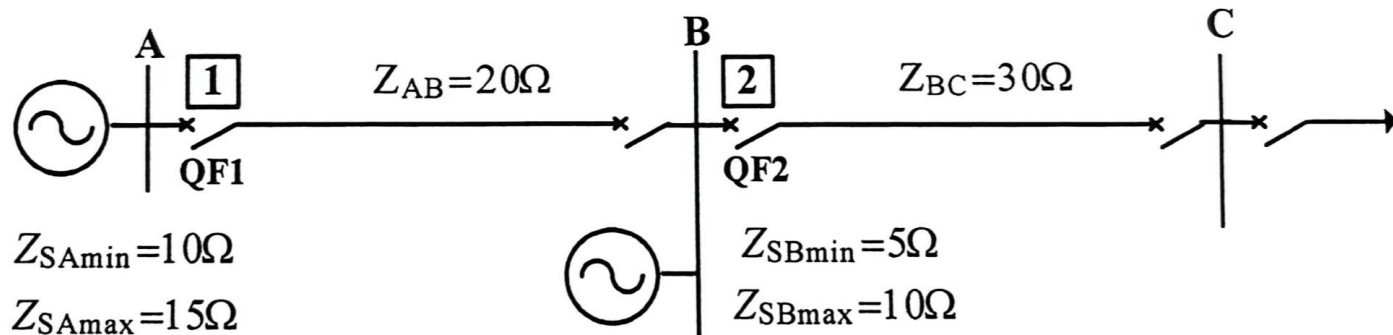
4. 双电源网络相间电流保护整定计算题目。

所示 35kV 系统，各线路配置有反应相间短路的三段式电流保护，保护 2 的 I 段定值为 $I_{\text{set},2}^{\text{I}} = 0.76\text{kA}$ ， $K_{\text{rel}}^{\text{II}} = 1.2$ ，计算保护 1 的限时电流速断保护定值，并校验灵敏性。





双电源网络相间电流保护整定计算



$$K_{min} = \frac{Z_{SAmin} + Z_{AB}}{Z_{SBmax}} + 1 = \frac{10 + 20}{10} + 1 = 4$$

$$I_{set1}^n = K_{rel} \cdot \frac{I_{set2}^2}{K_{min}} = 1.2 \times \frac{0.76}{4} = 0.228 \text{ kA} \quad t_{set1}^n = t_{set2}^I + 0.5 \text{ s} = 0.5 \text{ s}$$

$$I_{k.Bmin} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{35/\sqrt{3}}{15 + 20} = 0.5 \text{ kA}$$

$$K_{sen} = \frac{I_{k.Bmin}}{I_{set1}^2} = \frac{0.5}{0.228} = 2.19 > 1.3 \text{ 故灵敏度满足要求}$$





复习内容

- 三段式相间电流保护整定计算
- **功率方向元件的动作行为分析**
- 零序电流保护整定计算





功率方向元件的动作行为分析

1. 何谓功率方向继电器的 90° 接线？设其最大灵敏角为 -30° ，请写出B相功率方向继电器的动作方程，在相量图中画出其动作区。

1. 90° 接线就是指在三相对称且功率因数 $\cos\phi=1$ 的情况下， $\dot{I}_r$ 超前 $\dot{U}_r$ 90° 的接线方式

$-90^\circ + \varphi_{sen} \leq \varphi_r \leq 90^\circ + \varphi_{sen}$

$-90^\circ - 30^\circ \leq \varphi_r \leq 90^\circ - 30^\circ$

$-120^\circ \leq \varphi_r \leq 60^\circ$

应写出B相功率方向继电器所用电压、电流。





功率方向元件的动作行为分析

2. 某线路一侧装设的相间短路方向性电流保护采用了 90° 接线功率方向继电器。故障前系统从该侧向对侧送电，负荷功率因数为0.9。设保护正方向k点发生了AB 两相短路，保护安装处AB相间测量电压为正常运行时相间电压的 $1/2$ 。

(1) 分析该处各相功率方向继电器测量电压和测量电流的相位关系。

(2) 设系统中各元件阻抗角均为 78° ，功率方向继电器的最大灵敏角为 -30° ，分析说明该处各相功率方向继电器的动作行为。

。





A相和B相继电器动作分析:

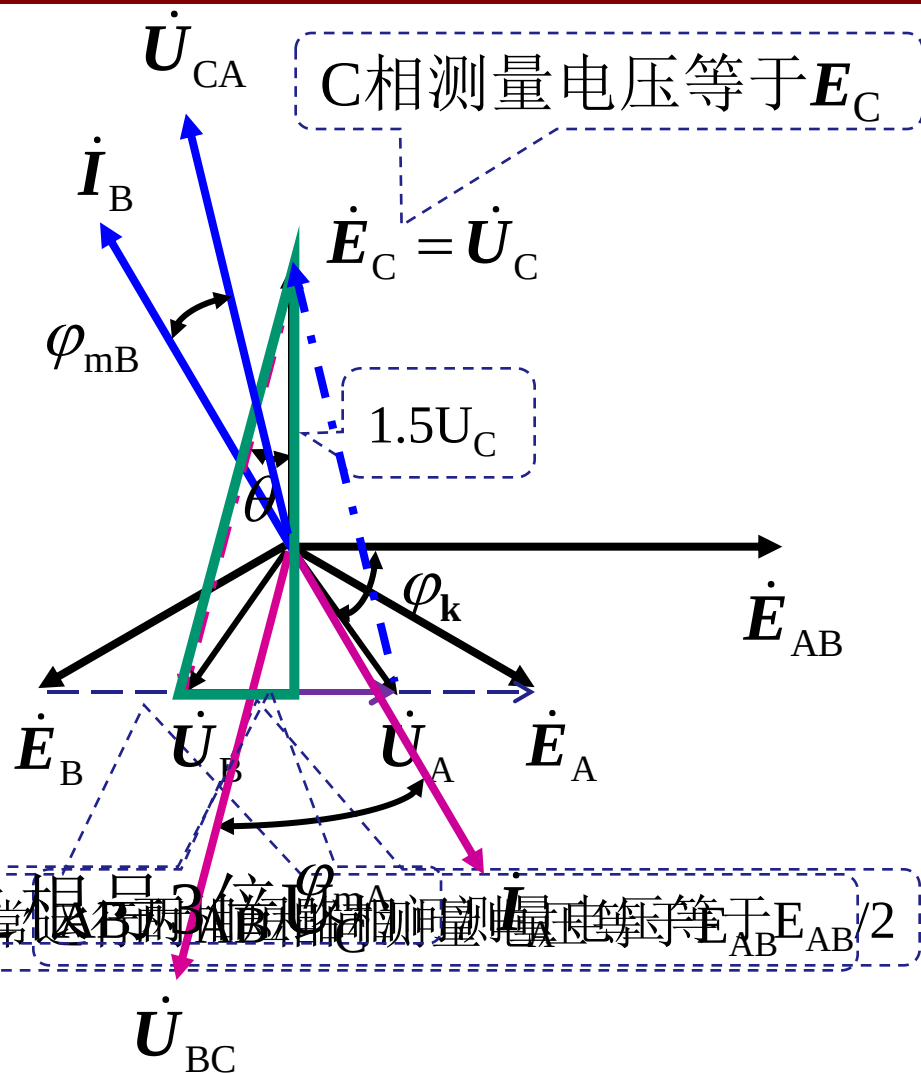
- 保护安装处故障相间测量电压为正常运行时的1/2
- 短路时AB两相电流的相位
- 分析A相电流与BC相间电压的相位关系

$$\theta = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{1.5}\right) = 16.1^\circ$$

$$\varphi_{mA} = -(\theta + 90^\circ - \varphi_k) = -28.1^\circ$$

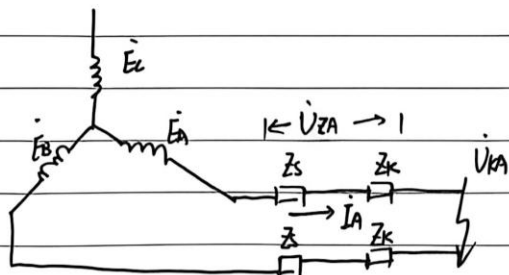
- 分析B相电流与CA相间电压的相位关系

$$\varphi_{mB} = -(90^\circ - \varphi_k - \theta) = 4.1^\circ$$





AB 两相短路时,



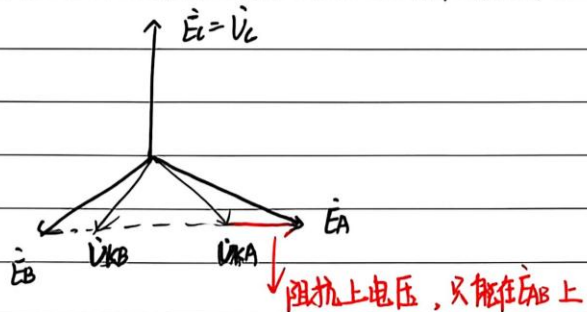
故障点 A 相对地电压

$$U_{KA} = E_A - I_A (Z_S + Z_K)$$

$$= E_A - \frac{E_{AB}}{2(Z_S + Z_K)} \cdot (Z_S + Z_K)$$

$$= E_A - \boxed{\frac{E_{AB}}{2}} \quad \text{阻抗上电压, 与 } E_{AB} \text{ 相量在同一线上}$$

因此课上题目 U_A, U_B 端点落在 E_{AB} 上



也可以这样考虑, 因为保护装置处三相对地电压之和 $U_A + U_B + U_C = 3U_0 = 0$ (相间短路)
若 U_{KA}, U_{KB} 端点不在 E_{AB} 上, 则不满足此条件





由已知条件功率方向继电器的最大灵敏角为 -30°
，可得继电器动作方程：

$$-120^\circ \leq \varphi_m \leq 60^\circ$$

前面分析结果： $\varphi_{mA} = -28.1^\circ$ $\varphi_{mB} = 4.1^\circ$

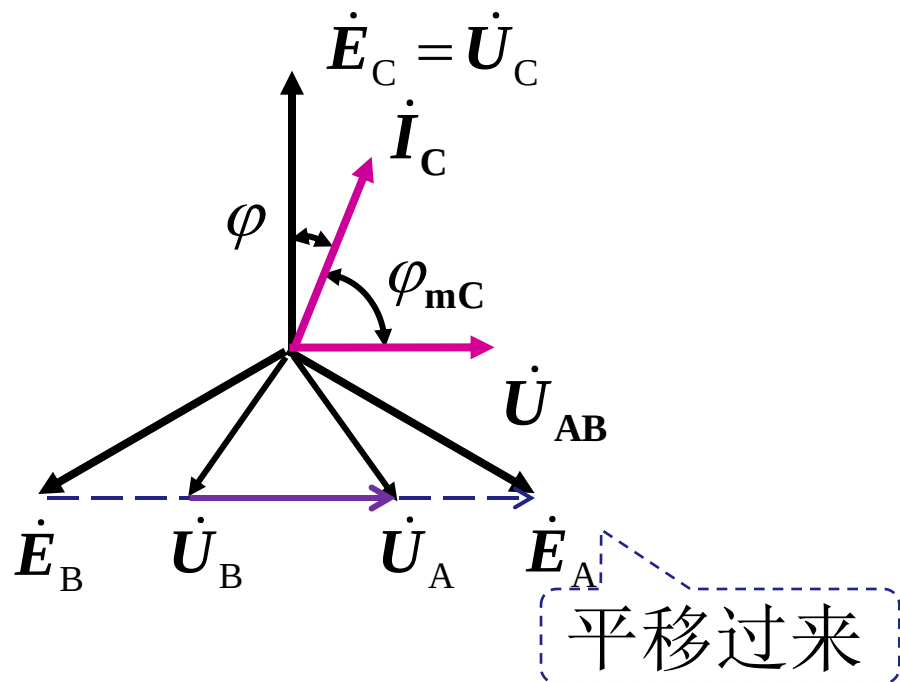
可得，A相和B相功率方向继电器的测量角度均在动作区内，故两个继电器均动作。





下面分析C相（非故障相）：

- 测量电压 $\dot{U}_{AB}$
- 由负荷功率因数为0.9，可得C相电流滞后C相电压
 $\varphi = 25.84^\circ$
- 分析C相电流与AB相间电压的相位关系
 $\varphi_{mC} = -(90^\circ - \varphi) = -64.16^\circ$



显然，C相功率方向继电器的测量角度在功率方向继电器的动作区内，故C相继电器动作。





功率方向元件的动作行为分析

3、(11 分) 图 3 所示的双侧电源系统，正常运行时空载运行，M 侧为无穷大系统，线路及 N 侧系统阻抗角均为 70° ，MN 线路上配置的方向性电流保护采用 90° 接线功率方向继电器，灵敏角为 $\varphi_{sen} = -45^\circ$ ，

(1) 写出 B 相功率方向继电器的动作方程。

(2) 画出 k 点发生 BC 两相短路时保护 1、保护 2 测量电压和测量电流的相量图，并分别分析保护 1、保护 2 的 B 相功率方向继电器的动作行为。

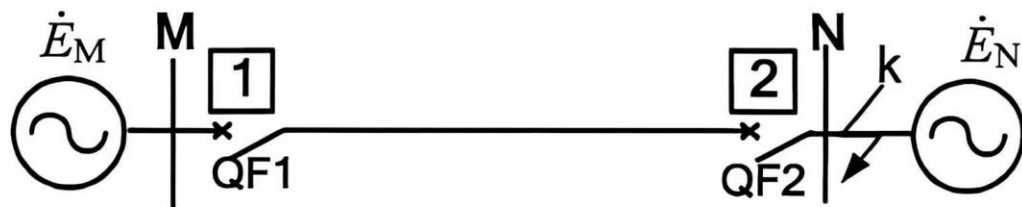
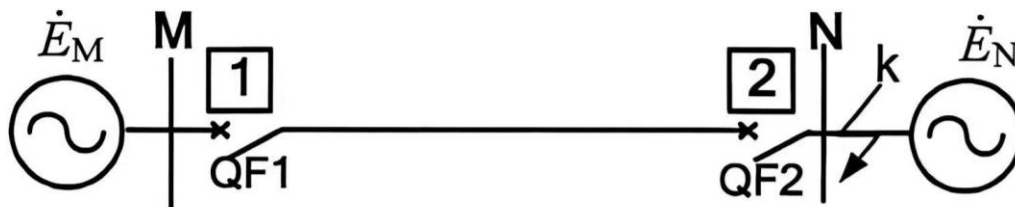


图 3





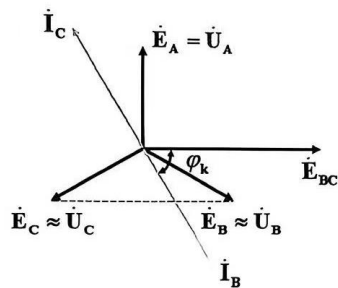
功率方向元件的动作行为分析



3、(1) 动作方程 $-135^\circ \leq \arg \frac{\dot{U}_{CA}}{\dot{I}_B} \leq 45^\circ$

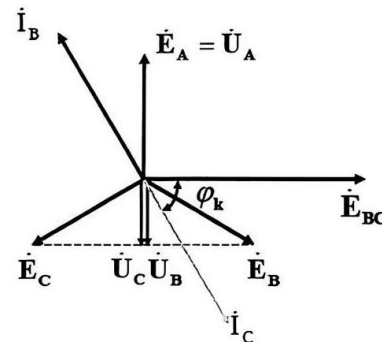
(3 分)

(2) 保护 1 测量电压测量电流相量图



由相量图可得保护 1 的 $\arg \frac{\dot{U}_{CA}}{\dot{I}_B} = -50^\circ$, 满足动作方程, 动作。(4 分)

保护 2 测量电压、测量电流相量图



保护 2 的 $\arg \frac{\dot{U}_{CA}}{\dot{I}_B} = 160^\circ$, 不满足动作方程, 不动作。

(4 分)





复习内容

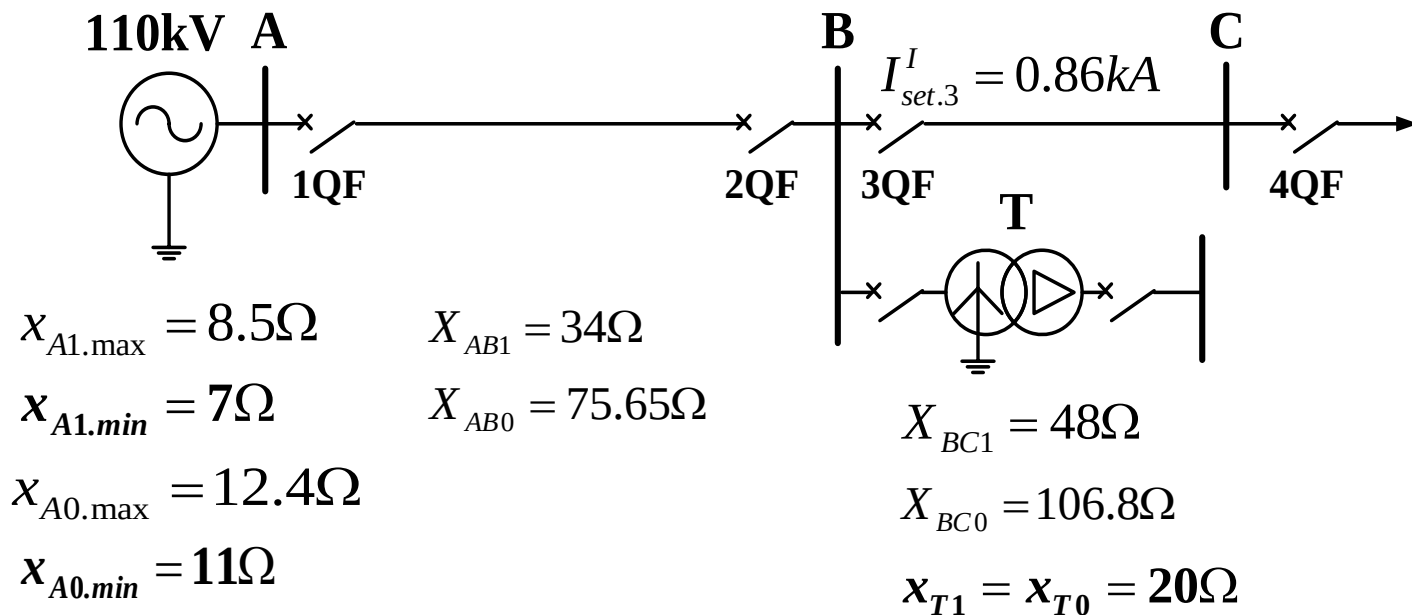
- 三段式相间电流保护整定计算
- 功率方向元件的动作行为分析
- 零序电流保护整定计算





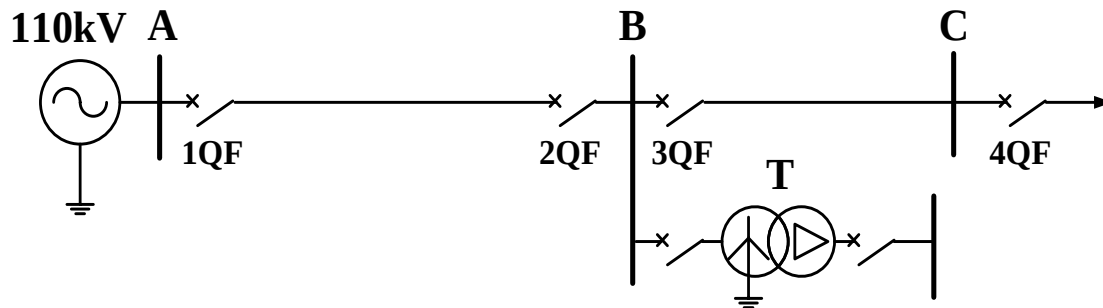
零序电流保护II段定值计算

下图所示110kV系统，线路AB上配置有三段式零序电流保护和三相重合闸。计算1QF处零序电流保护II段的动作电流和动作时间。 $K_{rel}^{II} = 1.2$





零序电流保护II段定值计算



例题：零序电流保护II段

$$k_{b0.min} = \frac{I_{bc.0}}{I_{AB.0}} = \frac{\chi_{A0min} + \chi_{AB}}{\chi_{T0}} + 1 = \frac{11 + 75.65}{20} + 1 = 5.33$$

$$I_{set.1}^{II} = k_{rel}^{II} \cdot \frac{I_{set.3}^I}{k_{b0.min}} = 1.2 \times \frac{0.86}{5.33} = 0.19 \text{ kA}$$

校验灵敏度

母线故障

$$\chi_{1\Sigma} = \chi_{A1max} + \chi_{AB.1} = 8.5 + 34 = 42.5 \Omega$$

$$\chi_{0\Sigma} = (\chi_{A0max} + \chi_{AB0}) // \chi_{T0} = (12.4 + 75.65) // 20 = 16.3 \Omega$$

$\chi_{1\Sigma} > \chi_{0\Sigma}$ ，单相接地

$$3I_{0.min} = 3 \times \frac{E_{1\Sigma}}{2\chi_{1\Sigma} + \chi_{0\Sigma}} \cdot \frac{\chi_{T0}}{\chi_{A0max} + \chi_{AB0} + \chi_{T0}} = 0.364 \text{ kA}$$

$$K_{sen} = \frac{3I_{0.min}}{I_{set.1}^{II}} = \frac{0.364}{0.19} = 1.88 > 1.5 \quad \text{满足要求}$$

动作时间 $t_{II} = 0.5 \text{ s}$

